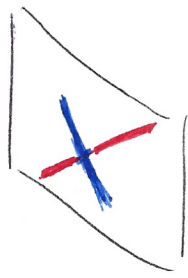


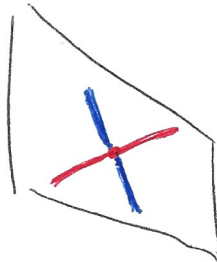
Z-buffering met lijnen:

Vraag:



projectiescherm

of

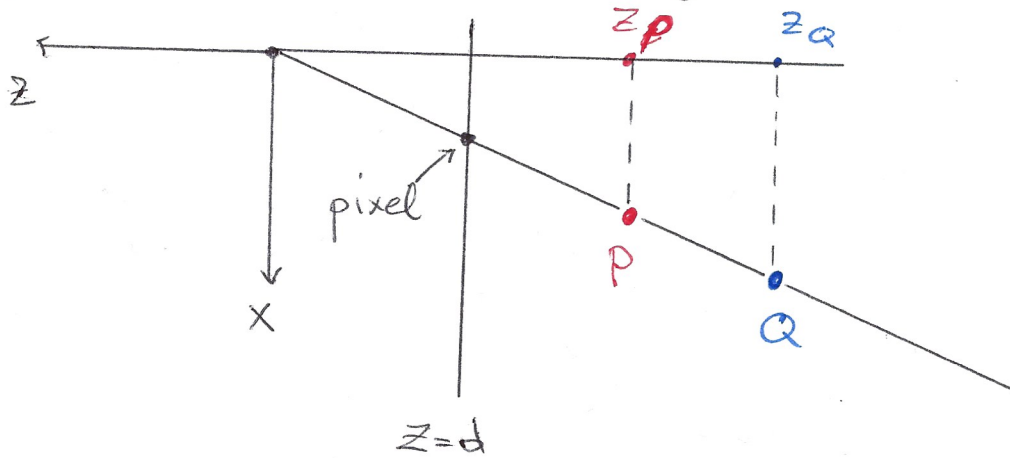


projectiescherm

3D-Lijntekeningen
met kleuren

kruising rood
of
blauw?

Antwoord: (xZ-vlak in Eyecoörd. systeem)



Pixel rood, als $z_P > z_Q$ (want negatief)

$$\boxed{\frac{1}{z_P} < \frac{1}{z_Q}}$$

Idee: Houden Z-buffer bij (array = aantal pixels)

- initieel $Z(x', y') = +\infty$ voor alle pixels (x', y')
- overlopen onze lijnen één voor één.
- voor elke pixel (x', y') op lijn L zijn projectie

(1) stel P punt op L dat wordt geproj. op (x', y')

(2) test $1/z_P < Z(x', y')$; Ja: $Z(x', y') = 1/z_P$
 $\text{kleur}(x, y) = \text{kleur}(L)$
met (x_P, y_P, z_P) Eye-coörd van P.